

二次元正方格子上の Shortest-Path Percolation

卒業研究 進捗報告

経路の削除は、ネットワークの崩壊をどう変えるか

経路をまとめて削除すると何が変わるか

- 通常のボンドパーコレーション：辺をランダムに占有・削除する。
- SPP：選んだ2頂点を結ぶ最短経路を1本選び、その全辺を削除する。
- 元論文は主にERランダムネットワーク。今回は二次元正方格子で調べる。

目的：既知の挙動を内部標準で確認し、経路長制限による違いを整理する。

二次元正方格子なら構造とサイズが明確

- 初期ネットワーク構造を固定し、線形サイズLで比較できる。
- 開放境界の無向・重みなし格子。通常の二次元系の既知値と比較する。

頂点数 $N = L^2$ 初期辺数 $M_0 = 2L(L-1)$

完全格子での距離 $Q = |\Delta x| + |\Delta y|$

完全格子での最短経路数 $= Q! / (|\Delta x|! |\Delta y|!)$

辺を削除した後は、残っている辺で最短経路を再計算する。

1回の要求で、最短経路を1本まとめて削除

- 異なる2頂点を一様に選び、現在の辺で最短経路を探索する。
- 非連結、または最短経路長がCを超える場合は棄却する。
- 受理時は全最短経路から経路単位で一様に1本選び、全辺を削除する。

C=1 : 1辺 | **C=2 : 最短経路が1~2辺** | **制限なし : 連結なら受理**

物理状態は要求の前後で測る。経路途中の辺削除は主解析の状態にしない。

内部標準から拡張し、予測と検証を積み重ねた

段階	進めたこと
scaling-v1 → v2	C=1・C=2・制限なしの基礎計算／L=96・128を追加
scaling-v3	有限Cのサイズ補正を分析（新しい本計算ではない）
UNBOUNDED v4 → v5	制限なしをL=192、続いてL=256へ拡張
L=320事前登録 → v6	結果を見る前に予測を保存し、20試行で検証
L=384事前登録 → v7	同様に事前登録し、20試行で検証
解析訂正 → 最終監査	推定器を統一し、訂正済み表と図を研究記録として保存

現在の発表は、訂正後の正式結果と最終監査の結論に基づく。

有限CはL=128、制限なしはL=384まで計算

L	頂点数 N	初期辺数 Mo	C=1 / C=2 各条件の試行数	制限なし 試行数
8	64	112	200	200
12	144	264	200	200
16	256	480	200	200
24	576	1,104	200	200
32	1,024	1,984	200	200
48	2,304	4,512	200	200
64	4,096	8,064	200	200
96	9,216	18,240	200	400
128	16,384	32,512	200	400
192	36,864	73,344	—	50
256	65,536	130,560	—	20
320	102,400	204,160	—	20
384	147,456	294,144	—	20

C=1・C=2：各1,800試行　／　制限なし：2,310試行（本計算の条件内試行数）

異なるL・条件間に共通seedがあるため、合計を全て独立な標本とは扱わない。

数値結果を使う前に、モデルと計算を検証

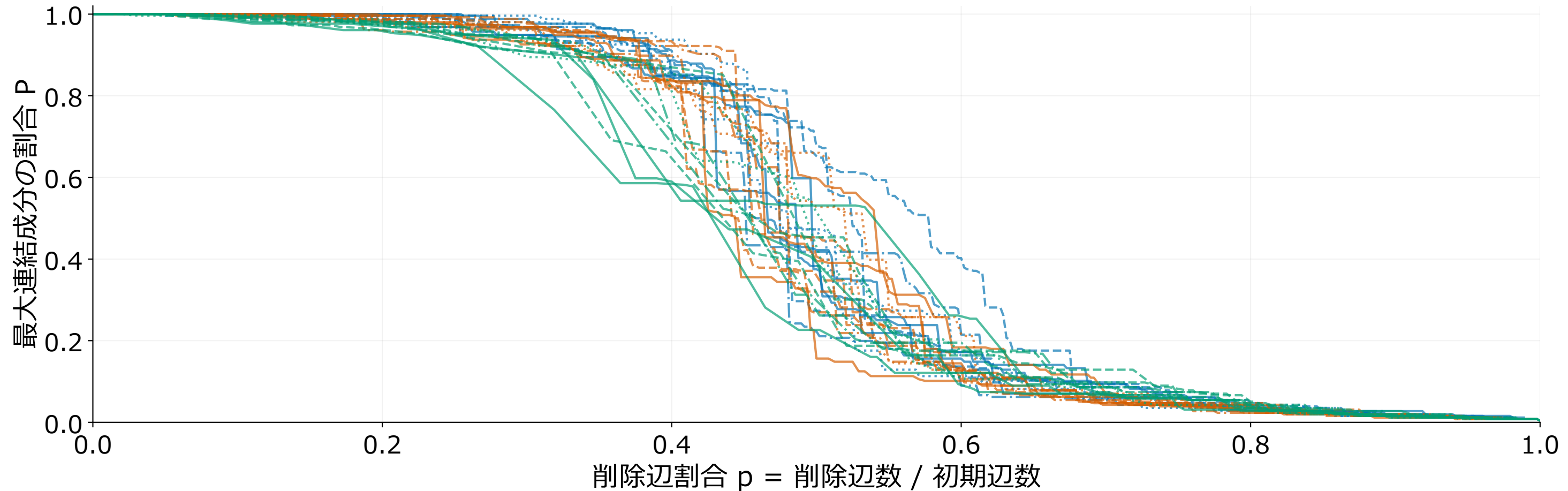
- Java 182件通過・build成功／Python 180件通過（最終監査時）。
- 小規模系の独立照合：格子、最短経路と等確率選択、辺削除、クラスター。
- 出力と解析の照合：要求前後、入力整合性、点推定と再標本化推定器の一致。

テスト件数だけで正しさを判断せず、数理・実装・データを相互に照合した。

小格子での挙動：最大連結成分の割合 P

$L=16$ 、 $N=256$ 、開放境界（向かい合う端同士を接続しない）

制限なしは急激な低下が見える。 $L=16$ の例示だけでは転移次数は決められない。



各線は独立試行：3条件それぞれ10試行。平均化せず、全30試行・全記録行を表示。

初期状態と保存された要求後状態を結ぶ線は描画規約。経路内の中間削除状態ではない。

単一サイズのpilotによる導入例。最新の複数 L 主結果や転移次数の証明として扱わない。

C=1は、削除順序を検証できる内部標準

- 受理される要求は現在の1本の辺を削除する。
- 受理された条件では、残るE本の辺がどれも同じ確率で選ばれる。

$$P(\text{辺}e\text{の削除}) = 2 / [N(N-1)]$$

$$P(\text{受理}) = 2E / [N(N-1)] \rightarrow P(e\text{の削除} \mid \text{受理}) = 1/E$$

$p = \text{削除辺数} / M_0$ （占有率は $1-p$ ）。既知の比較値 $p_c = 1/2$ 。

固定した削除辺数で通常のボンド削除過程と等価。棄却を含む要求数の時間は区別する。

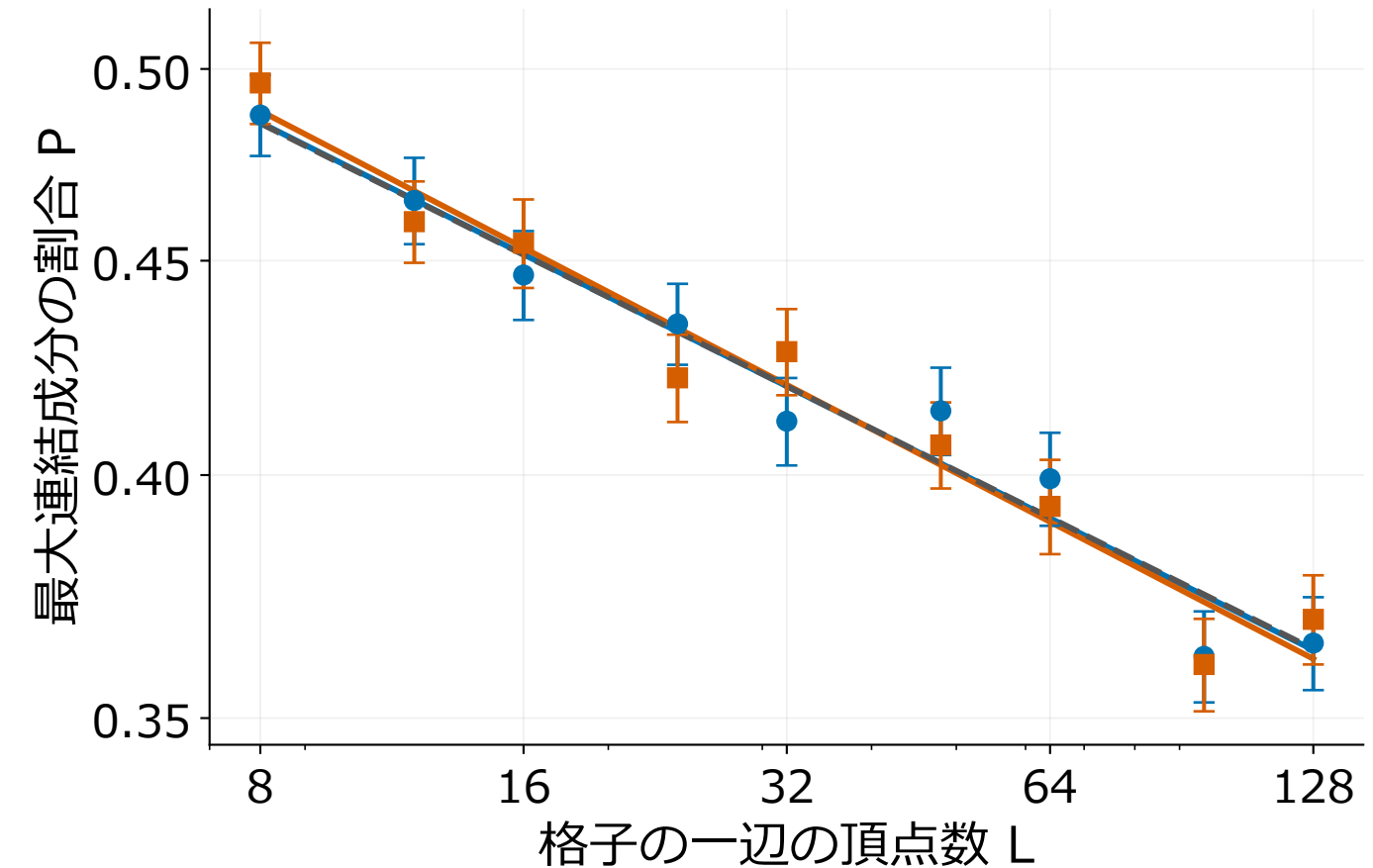
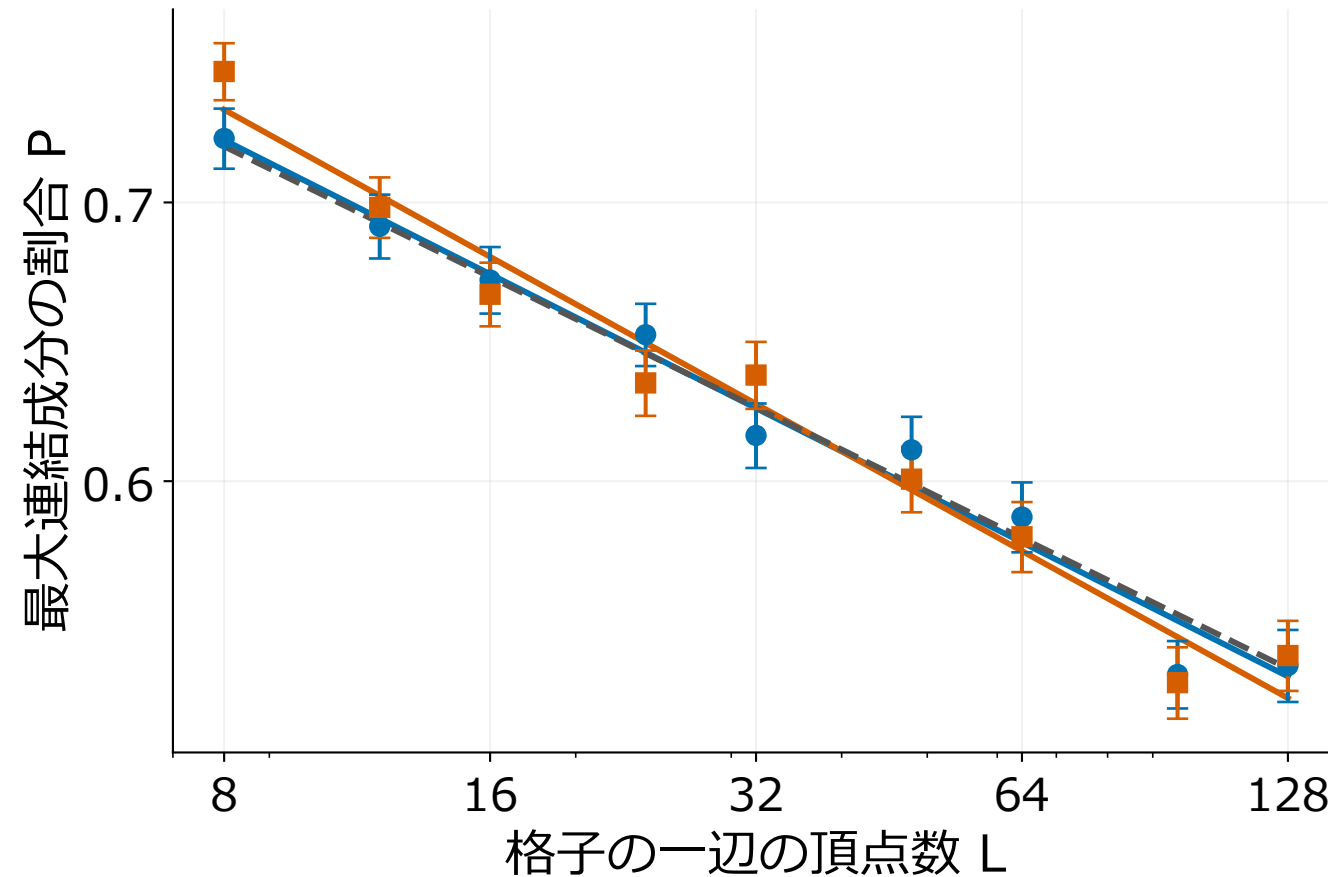
最大連結成分の割合 P のサイズ依存

最大変化イベント直前／直後を比較（両対数表示）

$C=1$ の P は既知指数 $5/48$ と良く整合する。比較は最大変化イベントに条件付けた量。

最大変化イベント直前

最大変化イベント直後



—●— $C=1$: 単純べき乗fit - - - $C=1$: 指数 $5/48$ 固定fit —■— $C=2$
—■— $C=2$: 単純べき乗fit —●— $C=1$

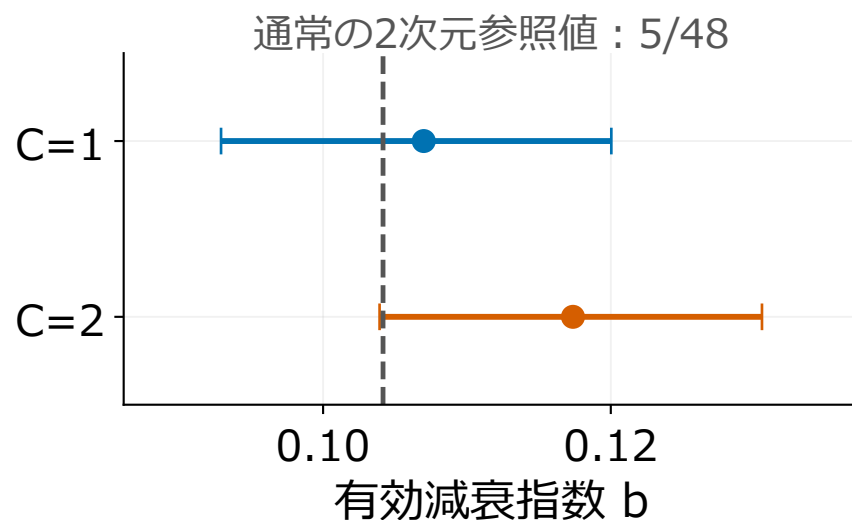
点：独立試行の平均 $\pm$ 標準誤差（各 L ・各条件200試行）

固定 $p=p_c$ の観測ではない。単純fitは有限サイズ範囲の有効指数を表す。

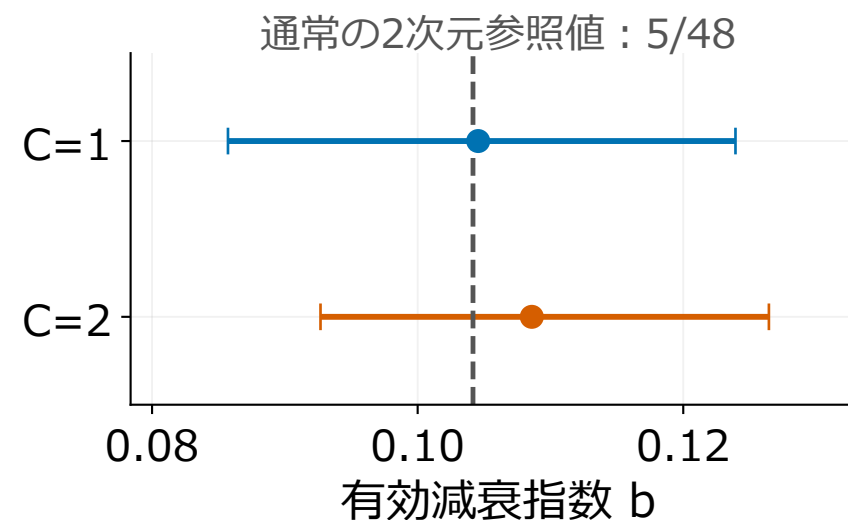
有限サイズの有効指数：C=1とC=2の比較

点推定と独立試行の再標本化による95%区間（保存済み500標本）

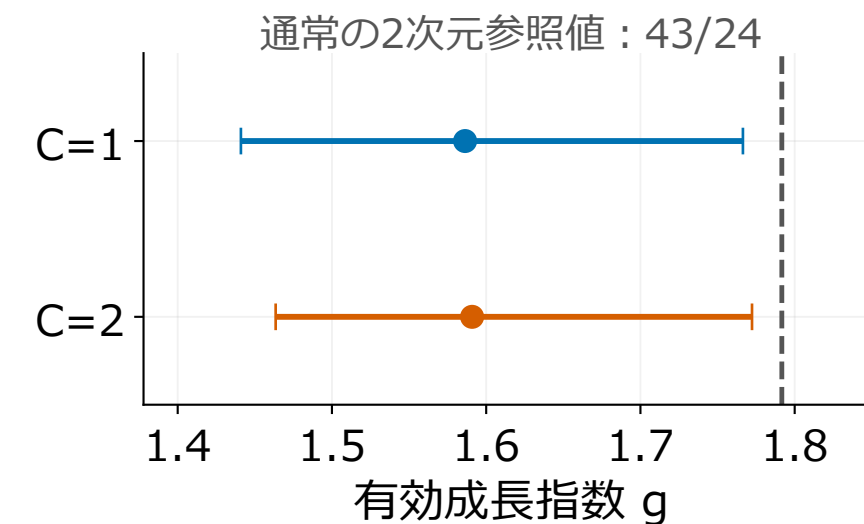
P：最大変化イベント直前



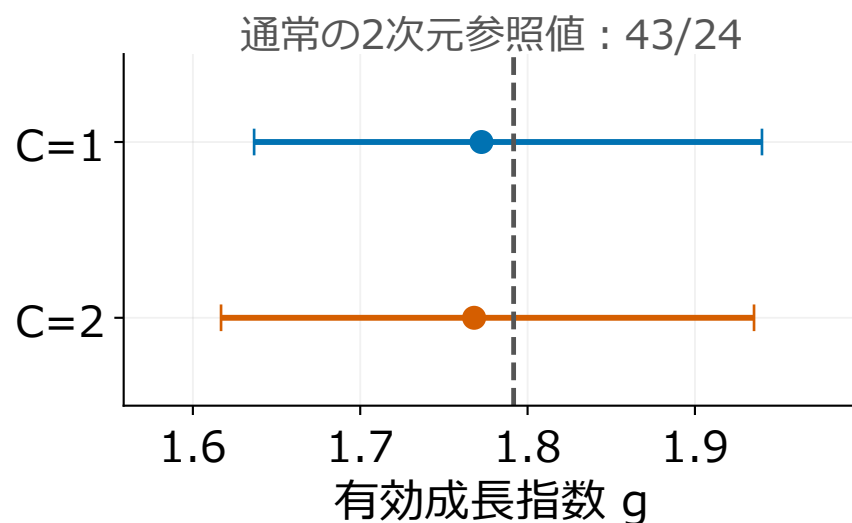
P：最大変化イベント直後



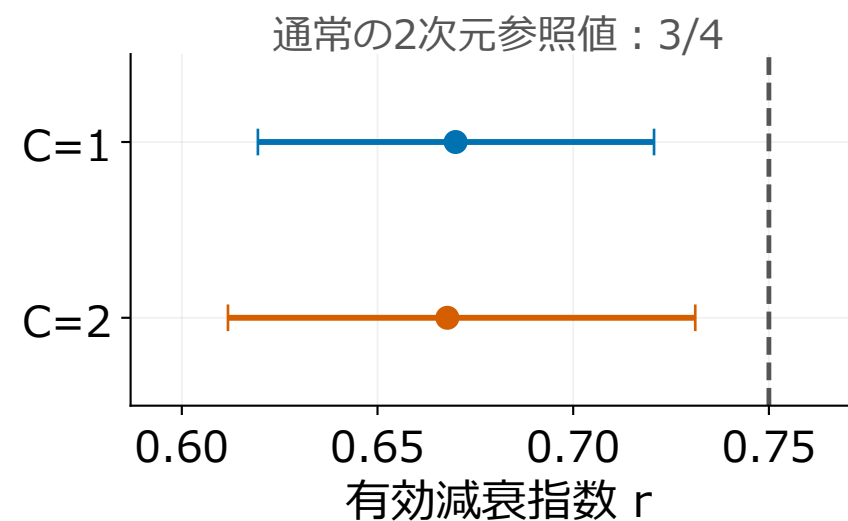
S：最大変化イベント直前



S：最大変化イベント直後



擬臨界点の試行間標準偏差



保存べき乗fit ($L=8\sim 128$)

$$P \propto L^{-b}, \quad S \propto L^g$$

$$\text{std}(p_{\text{mid}}) \propto L^{-r}$$

破線：通常 of 2次元参照値

区間はモデル選択と
有限サイズ系統誤差を含まない。

C=1：P前後・S後は参照値を含む。S前・ $\text{std}(p_{\text{mid}})$ は含まず、全指数の再現とは言えない。

C=2はC=1に近い有効指数。普遍性クラスを確定した結果ではない。

C=2は、同じ普遍クラスの可能性と整合的

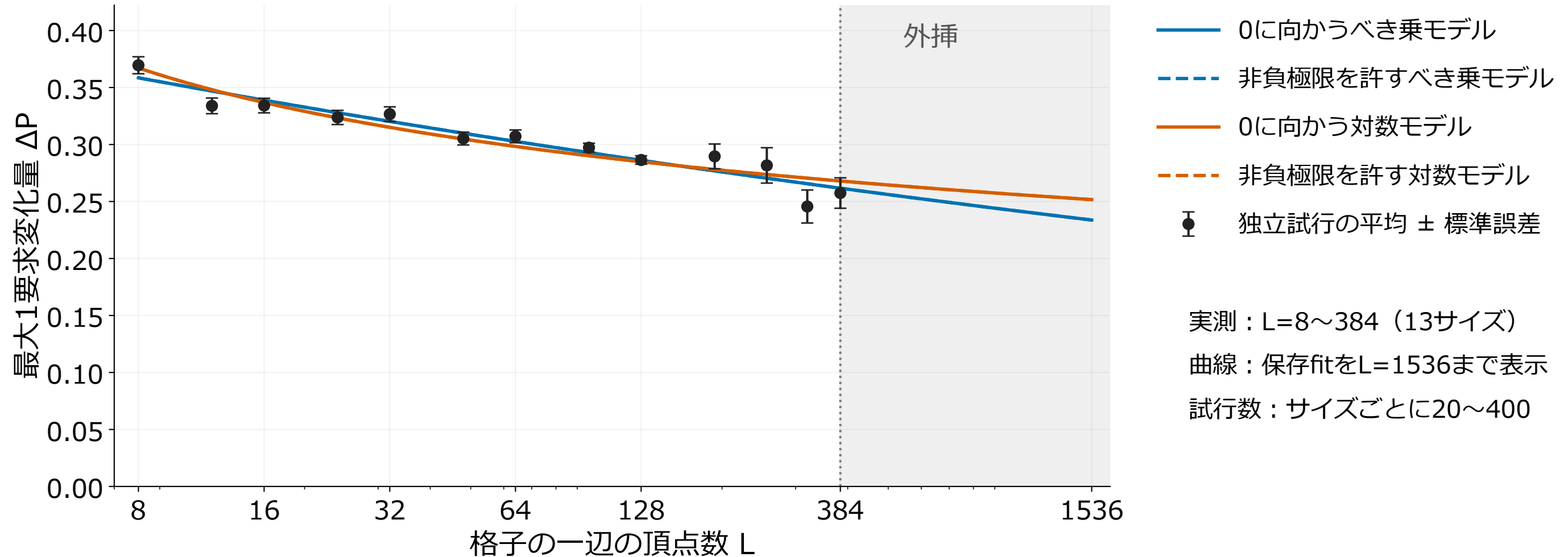
- C=1と近い有効指数が得られ、Pのサイズ依存も似ている。
- 局所的な削除相関があっても、大きなスケールで既知クラスに近づく可能性。
- 有限サイズ・補正の不確かさが残るため、普遍クラスの証明にはしない。

現時点の結論：「同じ普遍クラスへ向かう可能性と整合的」。

経路長制限なし：最大変化量のサイズ依存

二次元正方格子・開放境界（向かい合う端同士を接続しない）、 $N=L^2$

候補内では0へ向かうモデルが比較上有利。ただし正の有限極限は排除できない。



非負極限を許すモデルは $c \geq 0$ （0も含む）。今回の点推定は $c \approx 0$ の境界解。

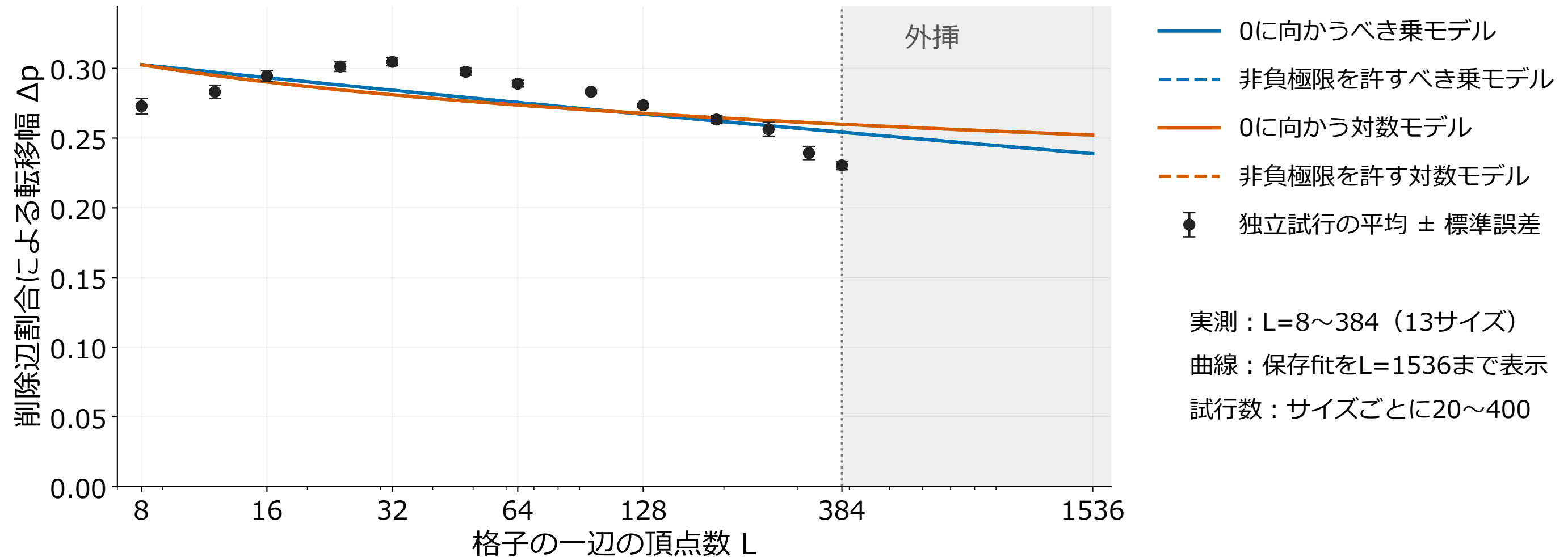
ΔP ：1要求で全経路を削除したときの P の最大減少。熱力学極限の転移次数は未確定。

候補比較では0に向かうモデルが相対的に有利。正の極限を完全には排除できない。

経路長制限なし：削除率による転移幅

二次元正方格子・開放境界（向かい合う端同士を接続しない）、 $N=L^2$

大きいLでは幅が小さくなる。小さいLには山があり、全範囲の単純な単調性はない。



非負極限を許すモデルは $c \geq 0$ （0も含む）。今回の点推定は $c \approx 0$ の境界解。

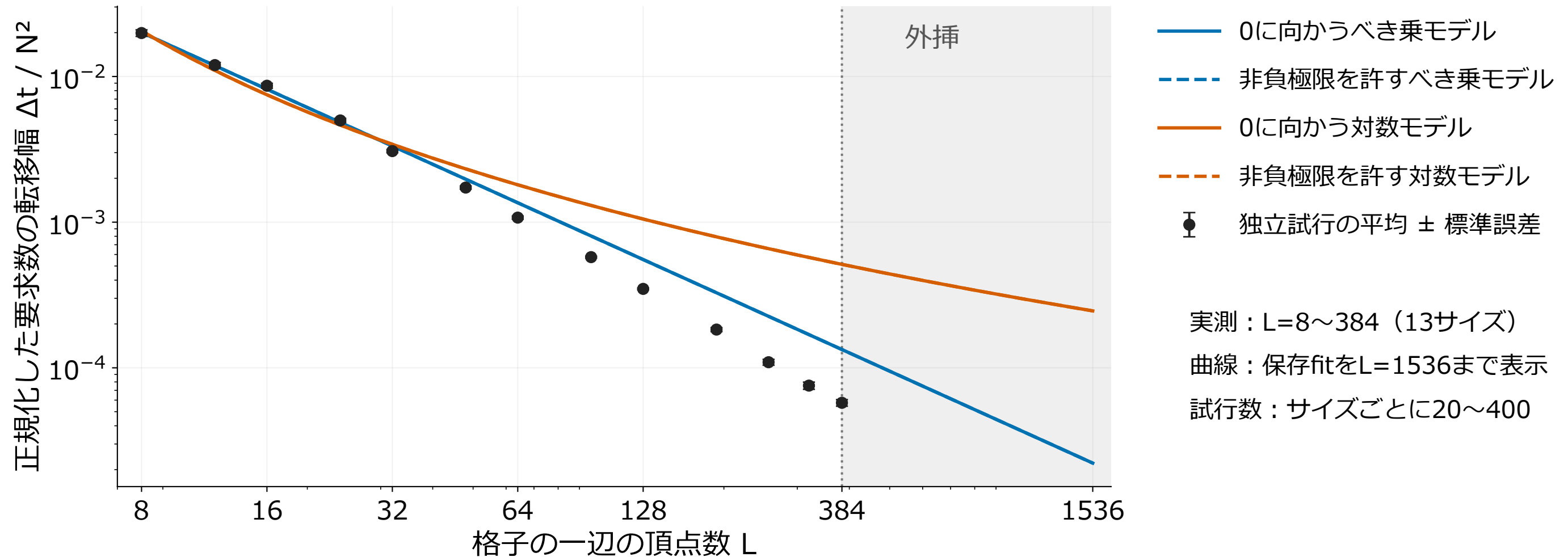
Δp ：保存状態で最後に $P > 1/L$ となる p – 最後に $P > 0.5$ となる p 。 p は削除辺割合。

小さい L では増加する区間もある。幅の減少だけでは不連続転移を判定できない。

経路長制限なし：要求数による転移幅

二次元正方格子・開放境界（向かい合う端同士を接続しない）、 $N=L^2$

小さくなるのは規格化した幅 $\Delta t/N^2$ 。大きいLでは既存フィットの相対的なずれが残る。



非負極限を許すモデルは $c \geq 0$ (0も含む)。今回の点推定は $c \approx 0$ の境界解。

t は棄却を含む総要求数。 $\Delta t/N^2 = \Delta t/L^4$ 。端点は受理後に保存した状態の要求数。

両対数は表示変更のみ。保存fitは元スケール推定で大Lの再現が不十分。論文の待機区間末端とは区別。

現時点で支持されることと、残る限界

条件	言えること	未確定・限界
C=1	Pを中心に既知挙動を概ね再現。	Sの一部・擬臨界点のばらつきにはずれ。
C=2	同じ普遍クラスへ向かう可能性と整合的。	有限範囲の有効指数。 普遍クラスの証明ではない。
制限なし	有限サイズでは非常に急激。 0極限モデルが比較上有利。	正の有限極限は排除できず、 転移次数は未確定。

推定器の不整合は訂正済み。統計的区間と有限サイズの系統的な不確かさは分ける。

今後、何を優先して議論したいか

- 転移次数：最大変化量・転移幅・予測のどこまでを判断根拠にするか。
- 解析の優先順位：大きいLの不一致、サイズ下限感度、補正の識別性をどう扱うか。
- C=2：同じ普遍クラスの可能性を、どこまで表現してよいか。

補足：18枚目 Sの前後差 ／ 19枚目 共通指数の感度 ／ 20枚目 有限極限の区間

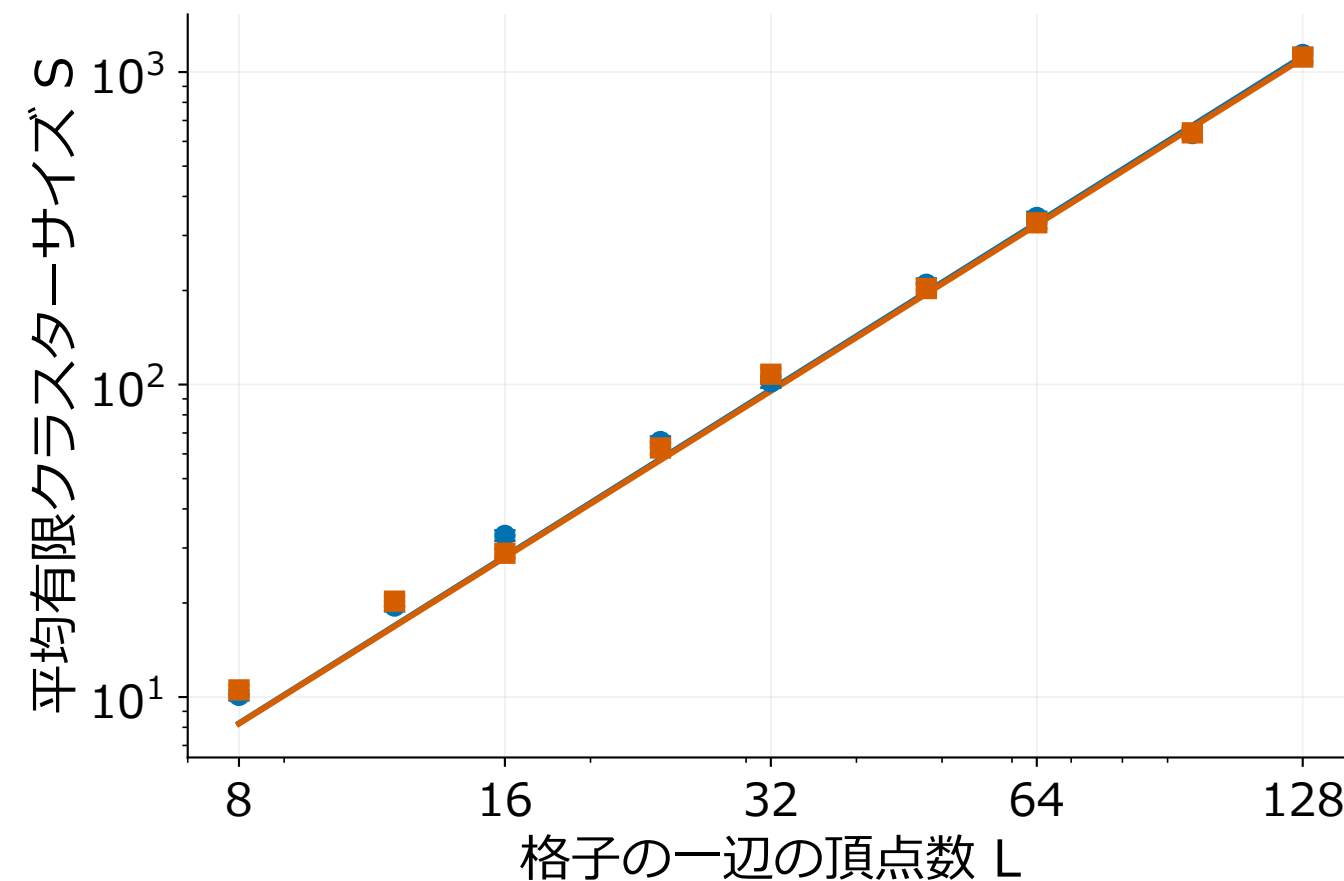
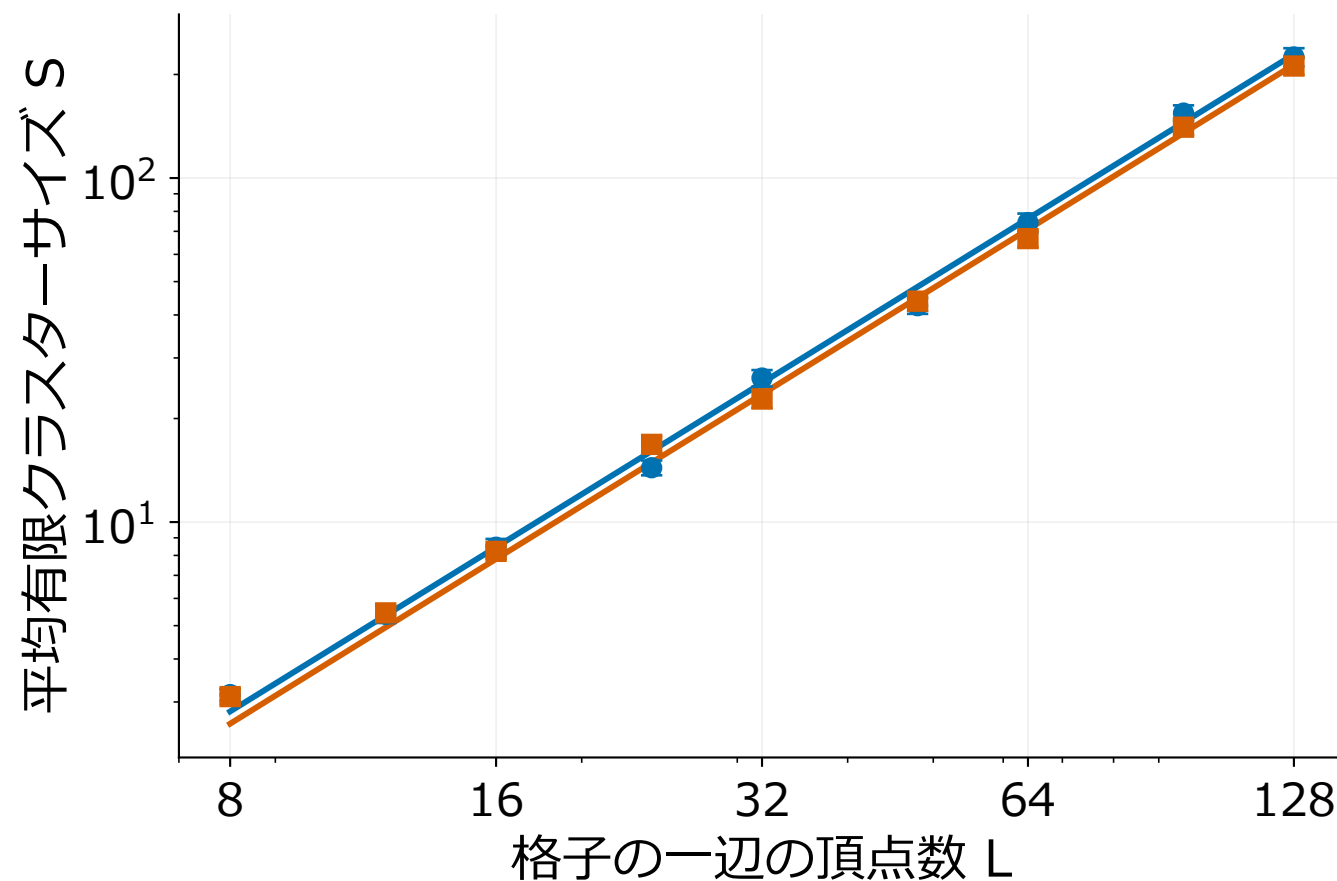
平均有限クラスターサイズ S のサイズ依存

最大変化イベント直前／直後を比較（両対数表示）

最大変化の直前と直後で指数が異なる。 S の一部には既知値とのずれが残る。

最大変化イベント直前

最大変化イベント直後



— $C=1$: 単純べき乗fit ● $C=1$
 — $C=2$: 単純べき乗fit ■ $C=2$

点：独立試行の平均 $\pm$ 標準誤差（各 L ・各条件200試行）

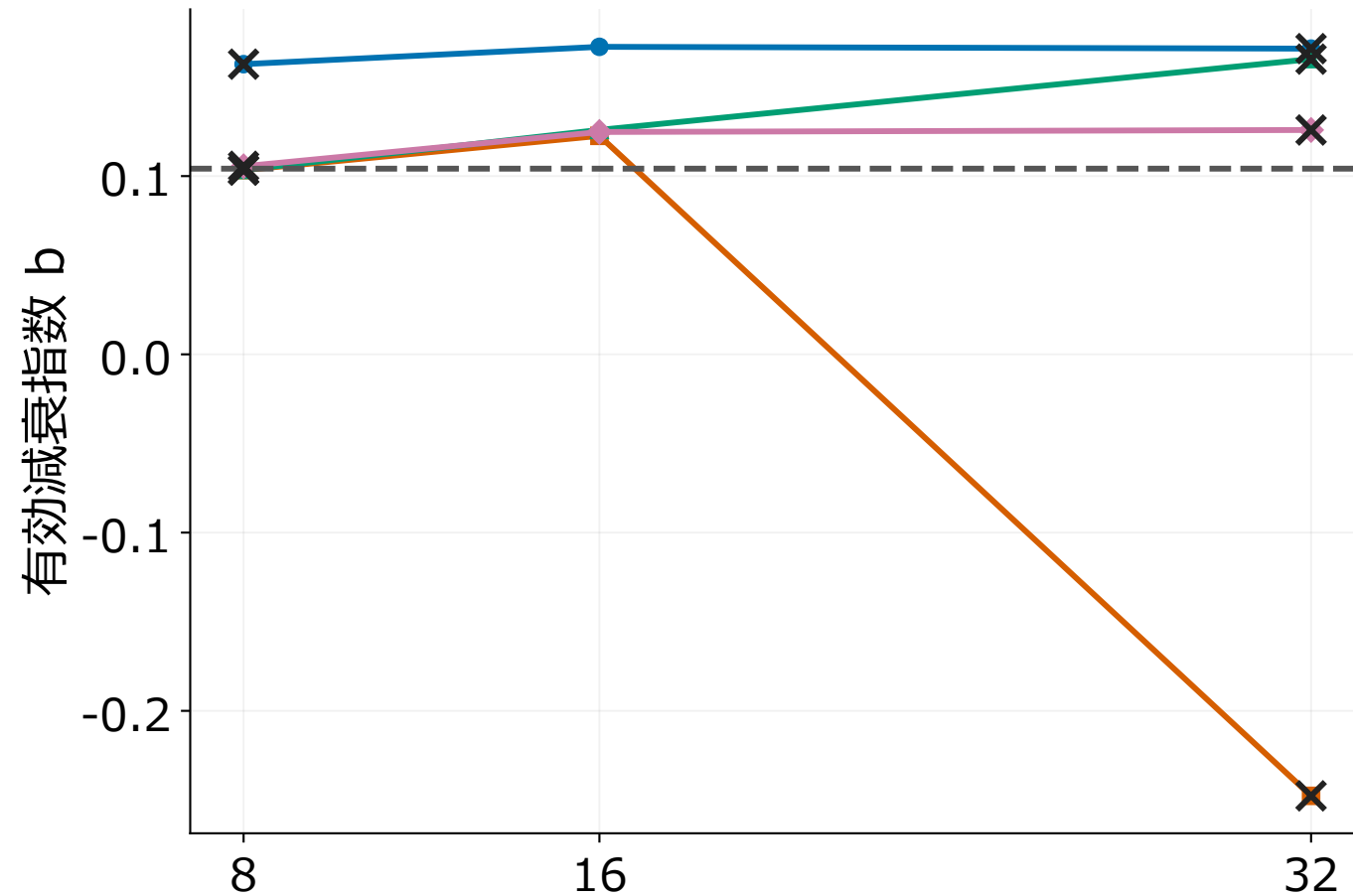
$S = \Sigma s^2 / \Sigma s$ （最大連結成分を1つだけ除く。同率最大でも除外は1つ）。

C=1・C=2の共有指数仮説：fitの感度

最大変化イベント直前のP：不安定な診断解も残して比較

サイズ下限や補正仮定で推定が動く。補正付き指数の精密さを普遍性の根拠にしない。

採用する最小サイズへの感度

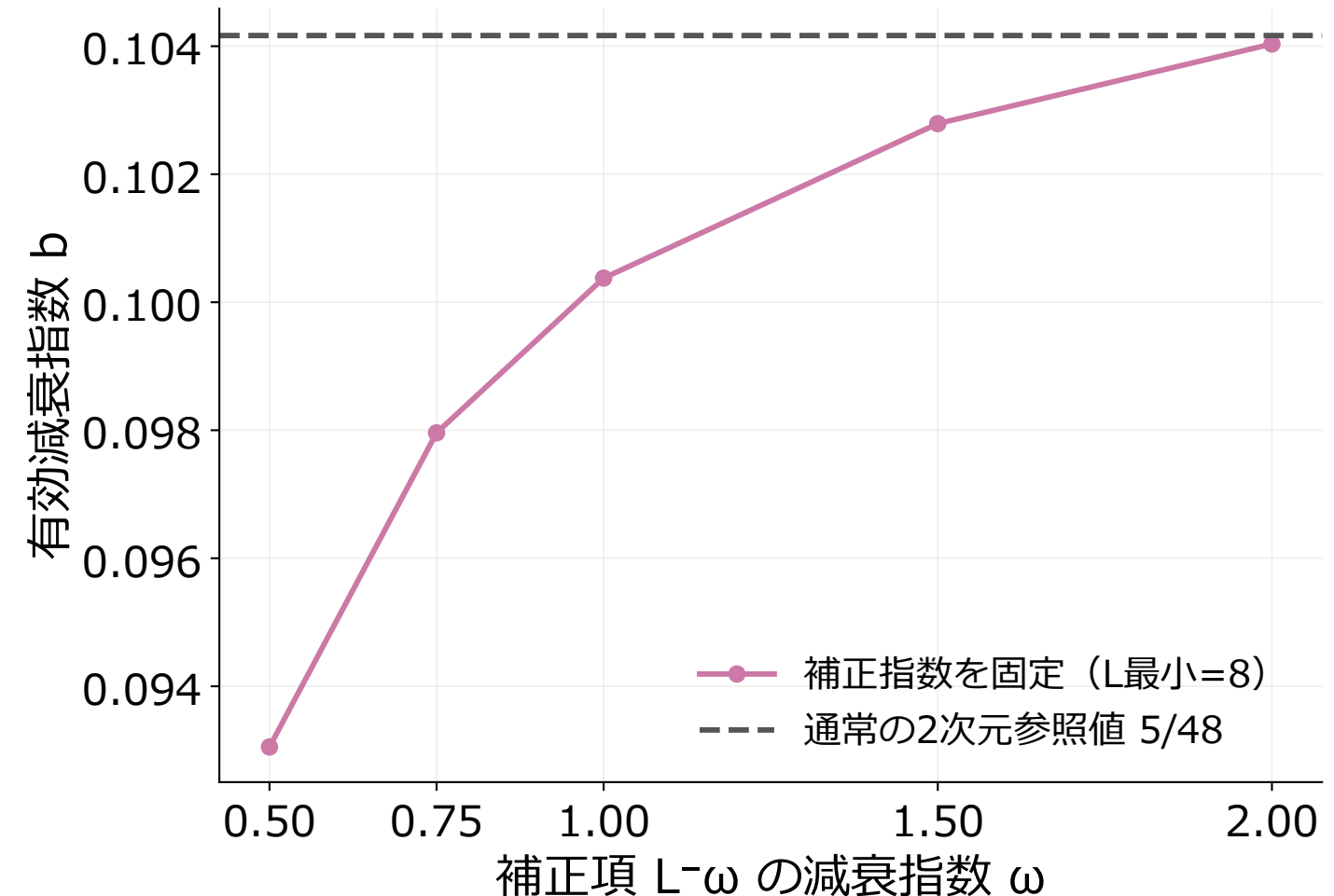


- 各条件別：C=1
- ▲ 指数を共有
- 各条件別：C=2
- ◆ 指数・補正指数を共有

×：境界解または非採用の診断解。負の推定値も省いていない。点推定のみを表示。

パラメータ相関が強く、共有fitの近さだけで普遍性や精密な漸近指数を確定しない。

補正の減衰指数を固定した感度



--- 通常の2次元参照値 $5/48$

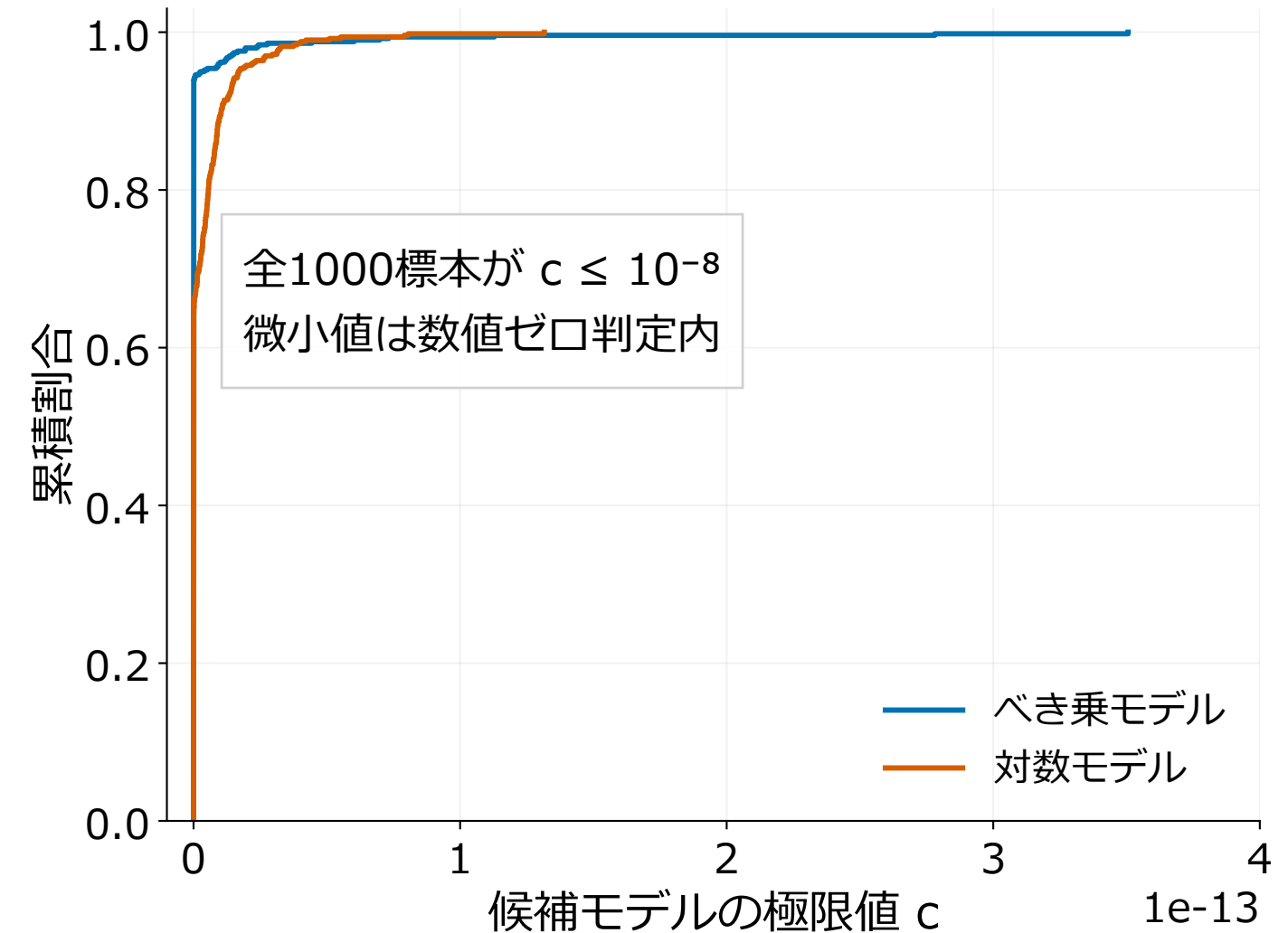
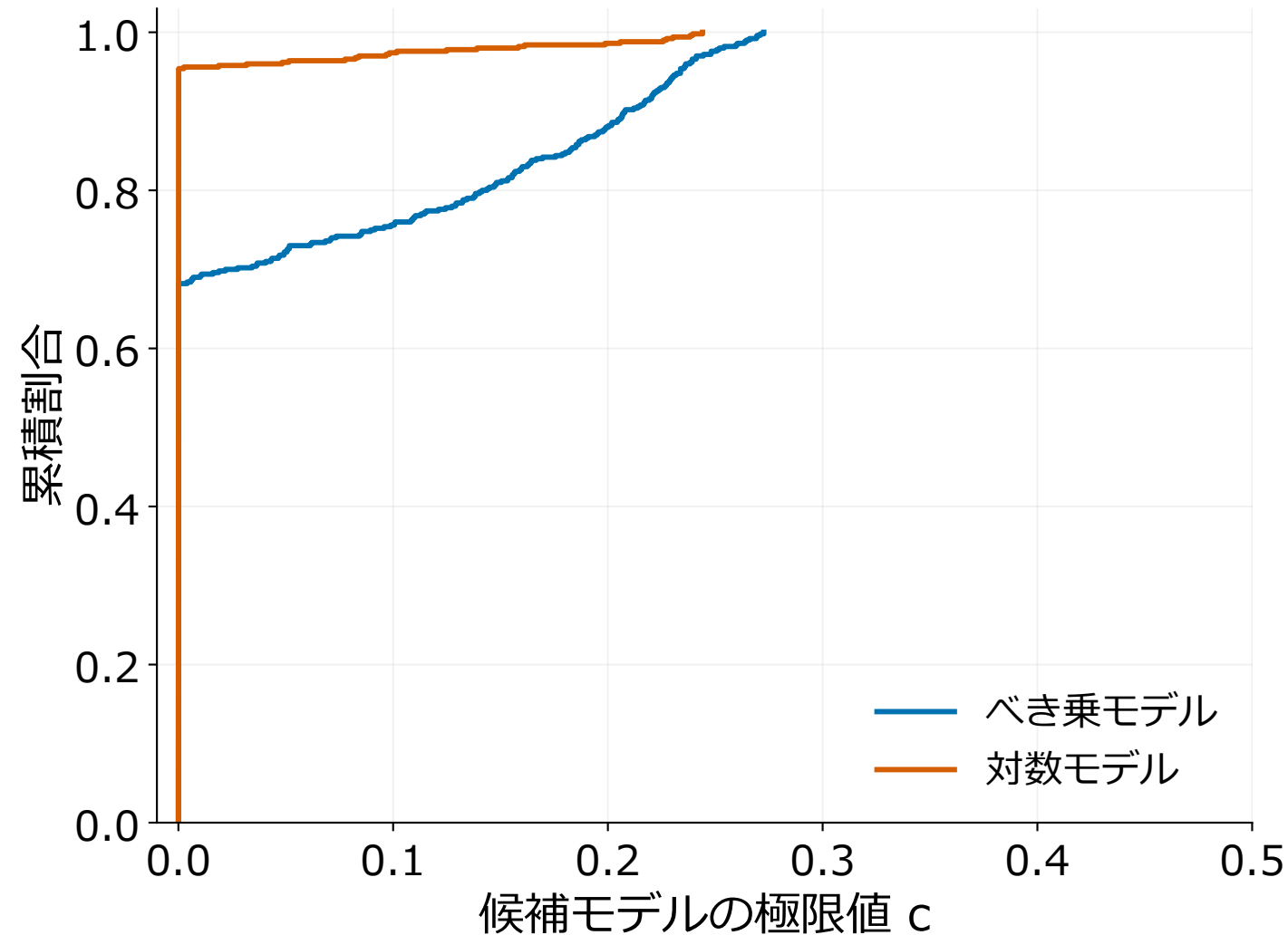
再標本化による極限值の不確実性

独立試行の再標本化から得た極限值 c の累積分布（各モデル500標本）

最大変化量の正の極限は排除できない。0付近への集中も、母数0の証明にはならない。

最大1要求変化量 ΔP

削除率による転移幅 Δp



最大変化量：95%区間の上端は約0.248（べき乗）、0.100（対数）。正の極限を排除できない。

累積割合は保存推定値の分布であり、真の極限值についての確率ではない。

モデル形・サイズ選択・有限サイズ系統誤差を、この再標本化区間は包含しない。